Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

Escuela de Ciencias de la Computación

Tecnologías de Comunicación en Red

Título: *Fase 1 – Informe de planificación de la infraestructura de red: Proyecto integrador de chat empresarial (GTA1_Phase_1_Integrated Project)*

Profesor: Steven Vinueza, M.Sc.

Integrantes

Estudiante 1 – Luis Angel Novillo Cruz, 1724682990

Estudiante 2 – Arthur Brayan Beltran Hernández, 1752706299

Estudiante 3 – Alex Fernando Alban Torres, 1724980717

Repositorio: https://github.com/ales231/Integrative_project_

11 DE OCTUBRE DE 2026

REINVENTEMOS EL FUTURO

UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

1. Introducción

1.1 Contexto

El Proyecto Integrador combina ingeniería de redes, un backend en Go, un servicio FastAPI, estadística y análisis de tecnología y sociedad a lo largo de dieciséis semanas. Nuestro equipo eligió la opción de **chat empresarial** como aplicación: un servidor Go que gestiona la mensajería en tiempo real y un servicio FastAPI que autentica a los usuarios y emite tokens. Ambos deben funcionar sobre una red de dos sedes: la Sede A, la matriz (HQ) en Quito, y la Sede B, una sucursal en Guayaquil, diseñada a partir de la arquitectura de referencia del enunciado del proyecto. Este documento es el entregable de la Fase 1: planifica la infraestructura de red y presenta un diseño preliminar. Como indica el enunciado, en esta fase no se requiere una red configurada ni operativa.

1.2 Objetivos

- Describir las dos sedes, sus usuarios, dispositivos estimados, servicios y necesidades de comunicación.
- Definir cómo se usarán OpenWrt, VLAN, VLSM, troncales 802.1Q, Router-on-a-Stick, EtherChannel, RSTP, OSPF, DHCP, NAT y el firewall para cubrir esas necesidades.
- Presentar las topologías física y lógica y distribuir el bloque 10.10.0.0/16 con VLSM.
- Ubicar la aplicación Go y el servicio de autenticación FastAPI y listar los flujos que requieren.
- Establecer un plan de trabajo (actividades, cronograma, responsables, riesgos) y un plan de validación con evidencias planificadas.

1.3 Supuestos

Donde el enunciado del proyecto deja un valor abierto, el equipo adoptó los siguientes supuestos. Son propuestas y pueden ajustarse sin cambiar el diseño general.

- Dos sedes: Sede A (HQ, Quito) y Sede B (sucursal, Guayaquil). Cada una tiene un router OpenWrt sobre una Raspberry Pi (o una plataforma equivalente autorizada por el docente). Ambos routers se unen al segmento Wi-Fi compartido 192.168.100.0/24 (punto de acceso .1, OpenWrt-A .10, OpenWrt-B .11) y cada sede sale a Internet de forma independiente por ese punto de acceso, como en la arquitectura de referencia.
- Cada sede tiene dos switches Cisco (SW-A1/SW-A2 y SW-B1/SW-B2) con línea de comandos IOS. Los ID de VLAN siguen la referencia: 10 Usuarios, 20 Servidores, 30 Invitados y 99 Administración en ambas sedes.
- Los conteos de dispositivos son estimaciones. Cada subred se dimensiona con la cantidad actual más 25 % de crecimiento, más una dirección para el gateway.
- El tráfico del chat es ligero (mensajes de texto cortos sobre conexiones persistentes); se asume que el segmento Wi-Fi compartido ofrece al menos 10 Mbit/s entre las sedes.
- Los nombres de switches y los números de puerto son etiquetas de planificación y pueden cambiar durante la implementación.

2. Metodología propuesta

El equipo sigue cuatro pasos: (1) analizar el escenario y los requisitos, (2) diseñar el plan de direccionamiento y la topología, (3) planificar la integración de la aplicación y el trabajo, y (4) definir cómo se validará cada requisito. Las secciones 2.1 a 2.6 describen estas decisiones de planificación; la sección 3 presenta la topología y las tablas de direccionamiento resultantes.

2.1 Escenario y alcance

La empresa ficticia tiene unos 100 empleados en la Sede A (HQ) y 35 en la Sede B (sucursal). Estimamos **276 dispositivos en la Sede A** y **96 en la Sede B** hoy (portátiles, computadores de escritorio, teléfonos IP, impresoras, puntos de acceso, servidores y equipos de red), que pasan a 345 y 120 con el margen del 25 %. La Tabla 1 resume cada sede.

Tabla 1

Sedes Incluidas en el Alcance

Sede	Usuarios / función	Dispositivos estimados (hoy → planificados)	Servicios principales
Sede A – HQ, Quito	Ventas y soporte, administración y finanzas, desarrollo y TI; función de centro de datos para la plataforma de chat	276 → 345	Servidor de chat Go, autenticación FastAPI, PostgreSQL, DHCP, DNS, NAT, firewall, Wi-Fi para invitados, acceso propio a Internet
Sede B – Sucursal, Guayaquil	Personal y ventas/soporte; servicios locales	96 → 120	DHCP, DNS, NAT, firewall, acceso propio a Internet; chat y login a través de la Sede A

Nota. Los conteos de dispositivos son estimaciones de planificación; «planificados» suma un 25 % de margen de crecimiento.

Necesidades de comunicación.

- **Chat:** cada cliente de empleado se conecta al servidor de chat Go de la Sede A por HTTPS/WebSocket y se autentica con el servicio FastAPI. Los usuarios de la Sede B cruzan el segmento Wi-Fi compartido para ambas cosas.
- **Internet:** cada sede sale a Internet por su cuenta a través del punto de acceso compartido; los empleados necesitan navegación web y actualizaciones de software, y los invitados solo tienen Internet.
- **Segmentación:** servidores, administración, usuarios e invitados deben estar aislados y ser alcanzables solo según la política del firewall.
- **Infraestructura:** direccionamiento automático (DHCP), resolución de nombres (DNS), hora (NTP) y administración por SSH/HTTPS solo desde la VLAN de administración.
- **Resiliencia:** el núcleo de capa 2 de cada sede debe soportar la pérdida de un miembro del EtherChannel y no debe formar bucles.

Alcance. Dentro del alcance de esta fase: requisitos, plan de VLAN y direccionamiento, topología física y lógica, diseño de servicios y seguridad, ubicación de la aplicación, plan de trabajo y plan de validación.

Fuera del alcance: la configuración completa de los equipos, la implementación de la aplicación y el diseño de radio Wi-Fi (el punto de acceso lo provee el laboratorio). Como indica el enunciado del proyecto, no se requieren alta disponibilidad, balanceo de carga, nube, SDN, IPv6 ni protocolos de enrutamiento distintos de OSPF.

2.2 Requisitos de red

La Tabla 2 indica, para cada tecnología requerida, el papel que cumple aquí y la decisión de diseño. Las fuentes que las respaldan son troncales VLAN y EtherChannel (Cisco, 2007), RSTP (Cisco, 2023), OSPFv2 (FRRouting Project, s. f.; Moy, 1998), DHCP (Droms, 1997) y NAT (Srisuresh y Egevang, 2001).

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

Tabla 2

Tecnologías y Decisiones de Diseño

Tecnología	Papel en esta red	Decisión de diseño
OpenWrt	Plataforma de router, DHCP/DNS, firewall, NAT y OSPF en ambas sedes (OpenWrt Project, s. f.-a, s. f.-b).	OpenWrt-A y OpenWrt-B sobre Raspberry Pi. Configuración en /etc/config/network, dhcp y firewall; OSPF mediante los paquetes de FRRouting (frr, frr-zebra, frr-ospfd) (FRRouting Project, s. f.). wlan0 (cliente del punto de acceso compartido) es la interfaz WAN y entre sedes; eth0 es la troncal LAN. Administración solo por SSH desde la VLAN 99.
VLAN	Separar dominios de difusión por función y nivel de confianza.	4 VLAN por sede con los ID de la arquitectura de referencia: 10 Usuarios, 20 Servidores, 30 Invitados, 99 Administración. Los ID se repiten en ambas sedes, pero la capa 2 no se extiende entre ellas. VLAN nativa 999 (sin uso, sin IP) en las troncales; puertos sin uso apagados (OpenWrt Project, s. f.-c).
VLSM	Ajustar cada subred a su cantidad de dispositivos sin desperdicio.	Primero la subred más grande dentro del bloque de cada sede (sección 2.3, Tablas 11 y 12): /24, /25, /27 y /27 en la Sede A; /25, /27, /28 y /28 en la Sede B. Cada sede puede resumirse como un único /22 (Fuller y Li, 2006).
Troncales 802.1Q	Transportar varias VLAN por un solo enlace.	Troncales: eth0 del router – SW-A1 (SW-B1) y entre los dos switches de cada sede. VLAN permitidas limitadas a 10, 20, 30 y 99; negociación dinámica de troncal desactivada (Cisco, 2007).
Router-on-a-Stick	Enrutamiento entre VLAN con un solo puerto físico del router.	Un puerto troncal (eth0) en cada router OpenWrt con una subinterfaz 802.1Q por VLAN (eth0.10, eth0.20, eth0.30, eth0.99; OpenWrt Project, s. f.-c). El gateway es la primera dirección útil de cada subred. El tráfico entre VLAN cruza la troncal dos veces, por lo que la troncal de 1 Gbit/s es un cuello de botella y un punto único de falla conocidos (ver riesgos).
EtherChannel	Sumar ancho de banda y resiliencia entre switches.	Po1 entre los dos switches de cada sede: cuatro enlaces de 1 Gbit/s, LACP (IEEE 802.3ad) en modo activo en ambos extremos (Cisco, 2007). Como en la referencia, un haz de respaldo opcional Po2 con PAgP (Cisco) usa otros cuatro puertos, porque LACP y PAgP no pueden formar un mismo haz; RSTP mantiene Po2 bloqueado mientras Po1 esté activo.
RSTP	Prevención de bucles con convergencia rápida.	Rapid Spanning Tree en todos los switches. SW-A1 y SW-B1 son puentes raíz (prioridad 4096); SW-A2 y SW-B2 son raíces de respaldo (8192). Los puertos de acceso usan PortFast y BPDU Guard (Cisco, 2023).
OSPF	Enrutamiento dinámico entre sedes.	OSPFv2, área única 0, sobre el segmento Wi-Fi compartido 192.168.100.0/24 (wlan0 en ambos routers) con ID de router en loopback (10.10.255.1 y .2). Se anuncian las subredes VLAN de cada sede y las subinterfaces VLAN son pasivas. La ruta por defecto no se anuncia: cada sede conserva su propia ruta por defecto hacia el punto de acceso (FRRouting Project, s. f.; Moy, 1998). La autenticación en el segmento se planifica como paso de endurecimiento.
DHCP	Direccionamiento automático para las VLAN de usuarios.	dnsmasq en cada router OpenWrt, un alcance para la VLAN de Usuarios y uno para la de Invitados (Tabla 13). Servidores y Administración usan direcciones estáticas. Los nombres DNS de los servicios (chat, auth, db) los sirve el mismo dnsmasq (OpenWrt Project, s. f.-a).
NAT	Permitir que los hosts privados 10.10.0.0/16 lleguen a Internet.	NAT de origen (masquerade) en la zona wan (wlan0) de cada router, de modo que cada sede llega a Internet de forma independiente por el punto de acceso compartido (Srisuresh y Egevang, 2001; Rekhter et al., 1996). El masquerade excluye los destinos 10.10.0.0/16 (un masq_dest negado), por lo que el tráfico entre sedes conserva su dirección de origen real (OpenWrt Project, s. f.-b). No se planifica reenvío de puertos en la Fase 1.
Firewall	Hacer cumplir la segmentación entre zonas.	Zonas OpenWrt (OpenWrt Project, s. f.-b): mgmt (VLAN 99), srv (20), users (10), guest (30) y wan (wlan0, que lleva tanto el tráfico a Internet como el de entre sedes). Política por defecto de rechazo para el reenvío; reglas de permiso explícitas (Tabla 3). Los servidores también ejecutan un firewall de host, porque el tráfico dentro de una misma VLAN no cruza el router.

Nota. Los nombres de switches y los números de puerto son etiquetas de planificación.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

Tabla 3

Política de Firewall Planificada entre Zonas

#	Zona de origen / subred	Destino	Servicio	Acción
1	users (VLAN 10)	srv: chat 10.10.1.130, auth 10.10.1.131	tcp/443, tcp/8000	Permitir
2	users, srv (restringido)	wan: Internet	tcp/80, tcp/443, DNS, NTP	Permitir + NAT
3	mgmt (VLAN 99)	todas las zonas locales	SSH, HTTPS, ICMP	Permitir
4	users	mgmt	cualquiera	Denegar
5	guest (VLAN 30)	wan: solo Internet	tcp/80, tcp/443, DNS	Permitir + NAT
6	guest	cualquier zona interna y 10.10.0.0/16	cualquiera (excepto DNS/DHCP al router)	Denegar
7	wan: usuarios de la Sede B 10.10.4.0/25	srv: chat y auth en la Sede A	tcp/443, tcp/8000	Permitir (igual que la regla 1)
8	wan: router par (192.168.100.11 / .10)	router	OSPF (protocolo 89), ICMP	Permitir
9	wan: 10.10.0.0/16 (otra sede)	users, srv, mgmt	eco ICMP (pruebas)	Permitir
10	wan: cualquier otro origen	cualquiera	cualquiera (excepto respuestas a tráfico saliente)	Descartar

Nota. La política por defecto es rechazar el reenvío; las respuestas a conexiones permitidas se aceptan automáticamente. Las reglas están escritas para la Sede A; la Sede B aplica las mismas reglas, y su regla 2 también permite que los usuarios lleguen al chat y a auth en la Sede A (10.10.1.130–131) a través de wan sin NAT.

2.3 Estrategia de direccionamiento

- Espacio privado 10.10.0.0/16 (Rekhter et al., 1996), dividido jerárquicamente: un /22 por sede, de modo que cada sede pueda anunciarse o resumirse como un solo prefijo.
- VLSM dentro de cada sede: subredes ordenadas de mayor a menor y asignadas de forma contigua en sus límites naturales, de modo que no se solapen (Fuller y Li, 2006).
- Regla de dimensionamiento: hosts requeridos = dispositivos × 1.25 + 1 (gateway); se elige el menor prefijo con $2^n - 2 \geq$ hosts requeridos.
- Gateway = primera dirección útil; las nueve direcciones de host siguientes se reservan para infraestructura estática; los pools DHCP empiezan en el host .11 de la subred.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

Tabla 4

Distribución del Espacio de Direcciones

Bloque	Propósito	Notas
10.10.0.0/22	Sede A – HQ, Quito	4 VLAN; asignado hasta 10.10.1.191; libre desde 10.10.1.192 hasta 10.10.3.255 para crecimiento
10.10.4.0/22	Sede B – Sucursal, Guayaquil	4 VLAN; asignado hasta 10.10.4.191; libre desde 10.10.4.192 hasta 10.10.7.255 para crecimiento
10.10.8.0 – 10.10.254.255	Reservado	Sedes futuras, DMZ o nuevas VLAN (sin asignar)
10.10.255.0/24	Loopbacks / ID de router	10.10.255.1/32 OpenWrt-A; 10.10.255.2/32 OpenWrt-B
192.168.100.0/24	Segmento Wi-Fi compartido (fuera de 10.10.0.0/16)	Provisto por el punto de acceso: AP .1, OpenWrt-A .10, OpenWrt-B .11; OSPF área 0

Las subredes por VLAN (Tablas 11 y 12) y los alcances DHCP (Tabla 13) están en la sección 3.2.

2.4 Plan de integración: aplicación Go y autenticación FastAPI

Ambos servicios se ubican en la Sede A, en la VLAN de servidores 20 (10.10.1.128/27), detrás del firewall del router, de modo que la única copia de cada servicio sea alcanzable desde la VLAN de Usuarios de la Sede A y, mediante rutas OSPF aprendidas en el segmento Wi-Fi compartido, desde la Sede B. En la Fase 1 no se planifica exposición a Internet.

Tabla 5

Servicios de la Aplicación y su Ubicación

Servicio	Dirección / nombre	Puerto	Propósito
Servidor de chat Go	10.10.1.130 – chat.corp.local	tcp/443 (HTTPS, actualización a WebSocket)	Mensajería en tiempo real sobre conexiones WebSocket persistentes (Fette y Melnikov, 2011) (The Go Authors, s. f.)
Autenticación FastAPI	10.10.1.131 – auth.corp.local	tcp/8000	Inicio de sesión, emisión y validación de tokens (Ramírez, s. f.); JSON Web Tokens (Jones et al., 2015)
PostgreSQL	10.10.1.132 – db.corp.local	tcp/5432	Almacenamiento de usuarios y mensajes; accesible solo desde los dos servidores

Nota. Los tres servicios están en la VLAN 20 de la Sede A.

Tabla 6

Flujos de Comunicación Requeridos por la Aplicación

Flujo	Origen → destino	Puerto	Permitido por
Login (obtener token)	Cliente (VLAN de Usuarios, cualquier sede) → FastAPI	tcp/8000	Reglas de firewall 1 y 7
Sesión de chat	Cliente → servidor de chat Go (HTTPS, luego WebSocket)	tcp/443	Reglas de firewall 1 y 7
Validación de token	Servidor de chat Go → FastAPI (misma VLAN)	tcp/8000	Firewall de host en servidores
Persistencia	Chat Go y FastAPI → PostgreSQL (misma VLAN)	tcp/5432	Firewall de host en servidores
Resolución de nombres	Clientes → dnsmasq de OpenWrt de su sede	udp/tcp 53	Regla de entrada del router por zona
Administración	VLAN de Administración 99 → servidores	tcp/22	Regla de firewall 3
Actualizaciones	Servidores → Internet por NAT en la Sede A	tcp/80, tcp/443	Regla de firewall 2

Nota. Los números de regla de firewall se refieren a la Tabla 3.

Requisitos que debe cumplir la red.

- **Alcanzabilidad:** las rutas a 10.10.1.128/27 deben estar presentes en la Sede B (aprendidas por OSPF sobre wlan0) y el camino de retorno no debe pasar por NAT.
- **Conexiones de larga duración:** los tiempos de inactividad del firewall y del seguimiento de conexiones deben ser mayores que el intervalo de ping del WebSocket (30 s planificados), para que las sesiones de chat no se corten en silencio.
- **Latencia:** el chat debe seguir siendo interactivo a través del segmento Wi-Fi compartido; el tiempo de ida y vuelta y la pérdida de paquetes entre sedes se medirán en el plan de validación.
- **Hora y DNS:** servidores y routers sincronizan la hora por NTP para que la expiración de los tokens sea coherente; los clientes usan nombres y no direcciones IP, de modo que los servidores puedan moverse después.
- **Seguridad del transporte:** TLS en tcp/443 y en el punto de autenticación (una autoridad certificadora interna es aceptable); PostgreSQL no se publica fuera de la VLAN 20.
- **Punto único de falla:** si fallan el segmento Wi-Fi compartido o OpenWrt-A, los usuarios de la Sede B pierden el chat (la Sede B conserva su propio acceso a Internet). Una réplica en la Sede B queda como trabajo futuro.

Secuencia de autenticación. (1) El cliente envía las credenciales al servicio FastAPI; (2) FastAPI las verifica contra PostgreSQL y devuelve un JSON Web Token firmado; (3) el cliente abre un WebSocket al servidor Go presentando el token; (4) el servidor Go valida el token con FastAPI (o verificando su firma) y acepta o rechaza la sesión. Solo los pasos 1 y 3 cruzan los límites de VLAN o de sede.

2.5 Plan de trabajo

El plan sigue el proyecto de dieciséis semanas. Las semanas son relativas al inicio del proyecto; el trabajo comienza en la semana 2 y las fechas del calendario se alinearán con el cronograma del curso. S1, S2 y S3 son los tres integrantes del equipo, numerados como en la portada (los roles se indican abajo).

Figura 1

Cronograma del Proyecto por Actividad y Responsable

Actividad	Resp.	Semana															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1 Escenario y requisitos	S1		■	■													
A2 Plan de direccionamiento VLSM	S1			■	■												
A3 Diseño de topología	S1				■	■											
A4 Política de seguridad, DHCP, NAT	S2				■	■											
A5 Diseño de integración, repositorio	S3				■	■	■										
A6 Informe de la Fase 1	Todos						■										
A7 Construcción de capa 2	S1							■	■								
A8 Construcción de capa 3	S1, S2								■	■	■						
A9 NAT y firewall	S2										■	■					
A10 Despliegue de Go y FastAPI	S3										■	■	■				
A11 Validación y evidencias	Todos												■	■	■		
A12 Documentación final, demo	Todos															■	■

Nota. Las celdas sombreadas marcan las semanas del proyecto en que se realiza cada actividad; la semana 1 queda vacía porque el trabajo empieza en la semana 2. S1–S3 son los tres integrantes del equipo y «Todos» es el equipo completo.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

Tabla 7

Actividades, Dependencias y Recursos

ID	Actividad	Semanas	Resp.	Depende de	Recursos	Entregable
A1	Escenario, requisitos y supuestos	2–3	S1	Enunciado del proyecto	Documento del proyecto	Secciones 1–2.2
A2	Plan de direccionamiento VLSM	3–4	S1	A1	Cálculo manual	Tablas 4, 11–13
A3	Topología física y lógica	4–5	S1	A1, A2	Herramientas de diagramación	Figuras 2–3
A4	Política de seguridad, DHCP y NAT	4–5	S2	A1, A2	Documentación de OpenWrt	Tabla 3, alcances
A5	Diseño de integración y repositorio	4–6	S3	A1	Repositorio Git	Sección 2.4, estructura del repo
A6	Informe de la Fase 1 y revisión del equipo	6	Todos	A1–A5	—	Este PDF
A7	Capa 2: VLAN, troncales, LACP, RSTP	7–8	S1	A3, A6	Switches Cisco (laboratorio)	Configuraciones de switches
A8	Capa 3: OpenWrt ROAS, DHCP, OSPF	8–10	S1, S2	A7	Raspberry Pi, OpenWrt, FRR	Configuraciones de routers
A9	NAT y zonas de firewall	10–11	S2	A8	OpenWrt fw4	Conjunto de reglas
A10	Despliegue del chat Go y FastAPI	10–12	S3	A8	VM/contenedores Linux	Servicios en ejecución
A11	Pruebas de validación y evidencias	12–14	Todos	A9, A10	Wireshark, herramientas CLI	Carpeta de evidencias
A12	Documentación final y demostración	15–16	Todos	A11	—	Informe final, demo

Nota. S1–S3 son los tres integrantes del equipo; las semanas son relativas al inicio del proyecto. ROAS = Router-on-a-Stick.

Responsabilidades.

- **S1 – Luis Angel Novillo Cruz, líder de diseño de red:** direccionamiento, VLAN, troncales, EtherChannel, RSTP, OSPF, diagramas de topología.
- **S2 – Arthur Brayan Beltran Hernández, líder de seguridad y servicios:** zonas de firewall de OpenWrt, NAT, DHCP/DNS, endurecimiento.
- **S3 – Alex Fernando Alban Torres, líder de integración y validación:** despliegue de Go y FastAPI, repositorio, scripts de prueba y evidencias.
- Todos los integrantes revisan cada entregable y mantienen las configuraciones y evidencias en el repositorio.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

Riesgos técnicos.

Tabla 8

Registro de Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
La troncal Router-on-a-Stick es un cuello de botella y un punto único de falla	Rendimiento limitado entre VLAN; caída si falla la troncal	Mantener el tráfico pesado de servidores dentro de la VLAN 20; monitorear la carga de la troncal; considerar una segunda troncal o un switch de capa 3 como trabajo futuro
FRRouting no está disponible o es demasiado pesado en la imagen OpenWrt de la Raspberry Pi	Sin enrutamiento dinámico	Probar FRR en la imagen en la semana 7; alternativa: rutas estáticas entre las dos sedes
El segmento Wi-Fi compartido es poco confiable, o el punto de acceso aísla a los clientes y bloquea el multicast	Los vecinos OSPF no se forman; alta latencia o pérdida entre sedes	Probar OSPF sobre wlan0 temprano; ajustar los temporizadores hello y dead; alternativa: vecinos unicast o rutas estáticas; medir RTT y pérdida
RSTP con raíz equivocada, VLAN nativa inconsistente, o LACP y PAgP mezclados en los mismos puertos	Tormenta de difusión, caída del laboratorio	Fijar prioridades de raíz explícitamente; mantener los haces LACP y PAgP en puertos separados; BPDU Guard en puertos de borde; verificar con la salida de spanning-tree antes de agregar VLAN
NAT aplicado al tráfico entre sedes	Se ocultan las direcciones de origen reales; fallan las reglas de firewall	Excluir 10.10.0.0/16 del masquerade; verificar con la prueba T8
Una regla de firewall deja fuera a los administradores	Pérdida de acceso a los equipos	Mantener acceso por consola; aplicar primero las reglas de mgmt; respaldar las configuraciones en el repositorio
Los tiempos de inactividad cortan las sesiones WebSocket	Desconexiones del chat	Ping de la aplicación cada 30 s; comparar con los tiempos de espera; probar con una sesión de larga duración
Acceso limitado al laboratorio con Raspberry Pi y switches Cisco	Retrasos o laboratorio inestable	Reservar tiempo de laboratorio con anticipación; preparar y respaldar las configuraciones en el repositorio; mantener un perfil de topología mínimo
Desfase de reloj entre servidores	Tokens rechazados por expirados o aún no válidos	NTP en todos los servidores y routers
Disponibilidad del equipo y dependencias tardías	Retraso del cronograma	Reunión semanal de seguimiento; dependencias en la Tabla 7; margen en las semanas 15–16

2.6 Plan de validación

Cada requisito se verifica con al menos una prueba que tiene un resultado esperado definido y una evidencia guardada. Los comandos son indicativos; los nombres seguirán los equipos finales.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

Tabla 9

Pruebas de Validación Planificadas

ID	Requisito	Prueba	Resultado esperado	Evidencia
T1	VLSM	Un script verifica que las subredes no se solapen y quepan en sus bloques; ping a cada gateway	Sin solapes; responden los 8 gateways	Salida del script, registro de ping
T2	VLAN, troncales 802.1Q	show vlan brief; show interfaces trunk en cada switch	VLAN 10, 20, 30, 99 presentes; las troncales listan solo las VLAN permitidas; nativa 999	Capturas de CLI
T3	Router-on-a-Stick	Ping y traceroute entre hosts de distintas VLAN de una misma sede	Hay respuesta; un salto de router; tráfico etiquetado visto en la troncal	Traceroute, captura de Wireshark
T4	EtherChannel	show etherchannel summary; desconectar uno de los cuatro miembros de Po1 mientras se hace ping	Po1 activo con cuatro puertos agrupados; se pierden como máximo uno o dos paquetes	Captura de CLI, registro de ping
T5	RSTP	show spanning-tree en los switches de cada sede	La raíz es SW-A1 (SW-B1); sin bucles; Po2 opcional, si se construye, queda bloqueado y reenvía cuando Po1 falla	Capturas de CLI, registro de ping
T6	OSPF	show ip ospf neighbor; show ip route ospf en ambos routers; bajar wlan0 y restaurar	Vecino en estado Full; cada sede aprende el /22 de la otra; sin ruta por defecto aprendida por OSPF; las rutas se recuperan	Salida de vtysh
T7	DHCP	Conectar un cliente por VLAN de Usuarios y de Invitados en cada sede; leer la concesión	Dirección dentro del alcance, gateway y DNS correctos, tiempo de concesión según lo planificado	ip addr / archivo de concesiones
T8	NAT	Captura en wlan0 mientras un host de la Sede A navega y un host de la Sede B abre el chat	El tráfico a Internet sale con la dirección wlan0 del router; el tráfico a 10.10.0.0/16 conserva su origen real	Captura en wlan0
T9	Firewall	Probar flujos permitidos y denegados de la Tabla 3 (ping, nc, curl, nmap)	Los flujos permitidos pasan; invitados a interno bloqueado; usuarios a mgmt bloqueado; entrada desde wan descartada	Matriz de pruebas, listado de reglas
T10	Direccionamiento de servicios	Resolver los nombres chat, auth y db desde ambas sedes	Los nombres resuelven a 10.10.1.130–132	Salida de nslookup
T11	Alcanzabilidad de la aplicación	Desde cada sede, solicitar un token a FastAPI y abrir un WebSocket al servidor Go	Token emitido; WebSocket aceptado; la Sede B se comporta como la Sede A	Salida de curl, registro del cliente
T12	Latencia y tiempo de inactividad	Tiempo de ida y vuelta y pérdida entre sedes; mantener un WebSocket inactivo 15 minutos	RTT registrado; la sesión sobrevive al periodo de inactividad	Estadísticas de ping, registro de sesión
T13	Segmentación de PostgreSQL	Probar tcp/5432 desde la VLAN de Usuarios y desde la VLAN de servidores	Rechazado desde usuarios; aceptado solo desde los dos servidores	Salida de nc/psql

Nota. Los comandos son indicativos; los nombres de los equipos seguirán la topología final.

Manejo de evidencias.

- Las evidencias se guardan en el repositorio en una carpeta `evidence/`, con una subcarpeta por ID de prueba (T1–T13), con capturas de pantalla o de texto fechadas, archivos pcap y notas breves.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

- Las configuraciones finales de cada equipo se suben al repositorio; cada cambio es rastreable en el historial de Git.
- Una tabla de resultados (ID de prueba, fecha, responsable, aprobada/fallida, enlace a la evidencia) se mantiene en el repositorio y se adjunta al informe final.
- Las pruebas fallidas se registran con su causa y corrección, y luego se repiten; todo el conjunto se vuelve a ejecutar antes de la entrega.

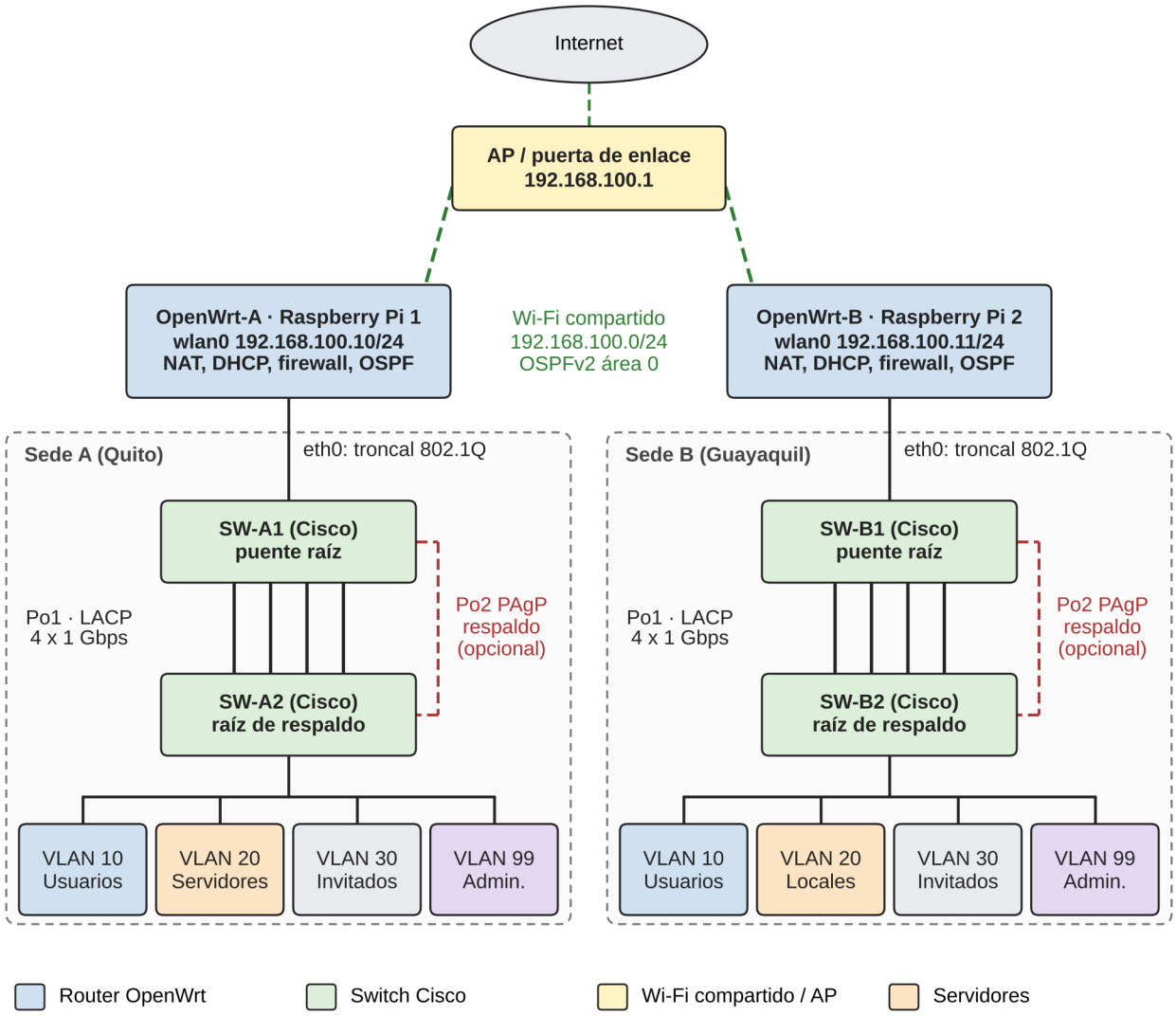
3. Resultados / Desarrollo

3.1 Topología preliminar

La Figura 2 muestra el diseño físico, adaptado de la arquitectura de referencia. En cada sede, un router OpenWrt sobre una Raspberry Pi se une al segmento Wi-Fi compartido por wlan0 y llega a sus switches por eth0, una única troncal 802.1Q (Router-on-a-Stick). Dos switches Cisco por sede se agrupan con un EtherChannel LACP de cuatro enlaces; el primer switch (SW-A1, SW-B1) es el puente raíz y el segundo (SW-A2, SW-B2) lleva los puertos de acceso de las cuatro VLAN. Un haz PAgP opcional sirve de respaldo. Los dos routers intercambian rutas por OSPF sobre el segmento Wi-Fi, y cada sede llega a Internet por su cuenta a través del mismo punto de acceso.

Figura 2

Topología Física de Ambas Sedes



Nota. Las cuatro líneas paralelas son el EtherChannel Po1 (LACP, 4 × 1 Gbit/s); la línea roja discontinua es el haz de respaldo PAgP opcional, bloqueado por RSTP; las líneas verdes discontinuas son Wi-Fi. Los nombres de equipos y puertos son etiquetas de planificación.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

Tabla 10

Enlaces Planificados

Enlace	Extremos	Tipo	Notas
L1	Punto de acceso – Internet	Salida	Provisto por el laboratorio; compartido por ambas sedes
L2	OpenWrt-A wlan0 – punto de acceso	Cliente Wi-Fi, 192.168.100.10/24	WAN, NAT y OSPF área 0 (Sede A)
L3	OpenWrt-A eth0 – SW-A1	Troncal 802.1Q	VLAN 10, 20, 30, 99; nativa 999
L4	SW-A1 – SW-A2 (4 enlaces)	EtherChannel Po1 (LACP)	Troncal, mismas VLAN permitidas
L5	SW-A1 – SW-A2 (4 enlaces, opcional)	EtherChannel Po2 (PAgP)	Respaldo; bloqueado por RSTP mientras Po1 esté activo
L6	SW-A2 – servidores	Acceso, VLAN 20	Chat Go, FastAPI, PostgreSQL
L7	OpenWrt-B wlan0 – punto de acceso	Cliente Wi-Fi, 192.168.100.11/24	WAN, NAT y OSPF área 0 (Sede B)
L8	OpenWrt-B eth0 – SW-B1	Troncal 802.1Q	VLAN 10, 20, 30, 99; nativa 999
L9	SW-B1 – SW-B2 (4 enlaces)	EtherChannel Po1 (LACP)	Troncal, mismas VLAN permitidas
L10	SW-B1 – SW-B2 (4 enlaces, opcional)	EtherChannel Po2 (PAgP)	Respaldo; bloqueado por RSTP mientras Po1 esté activo

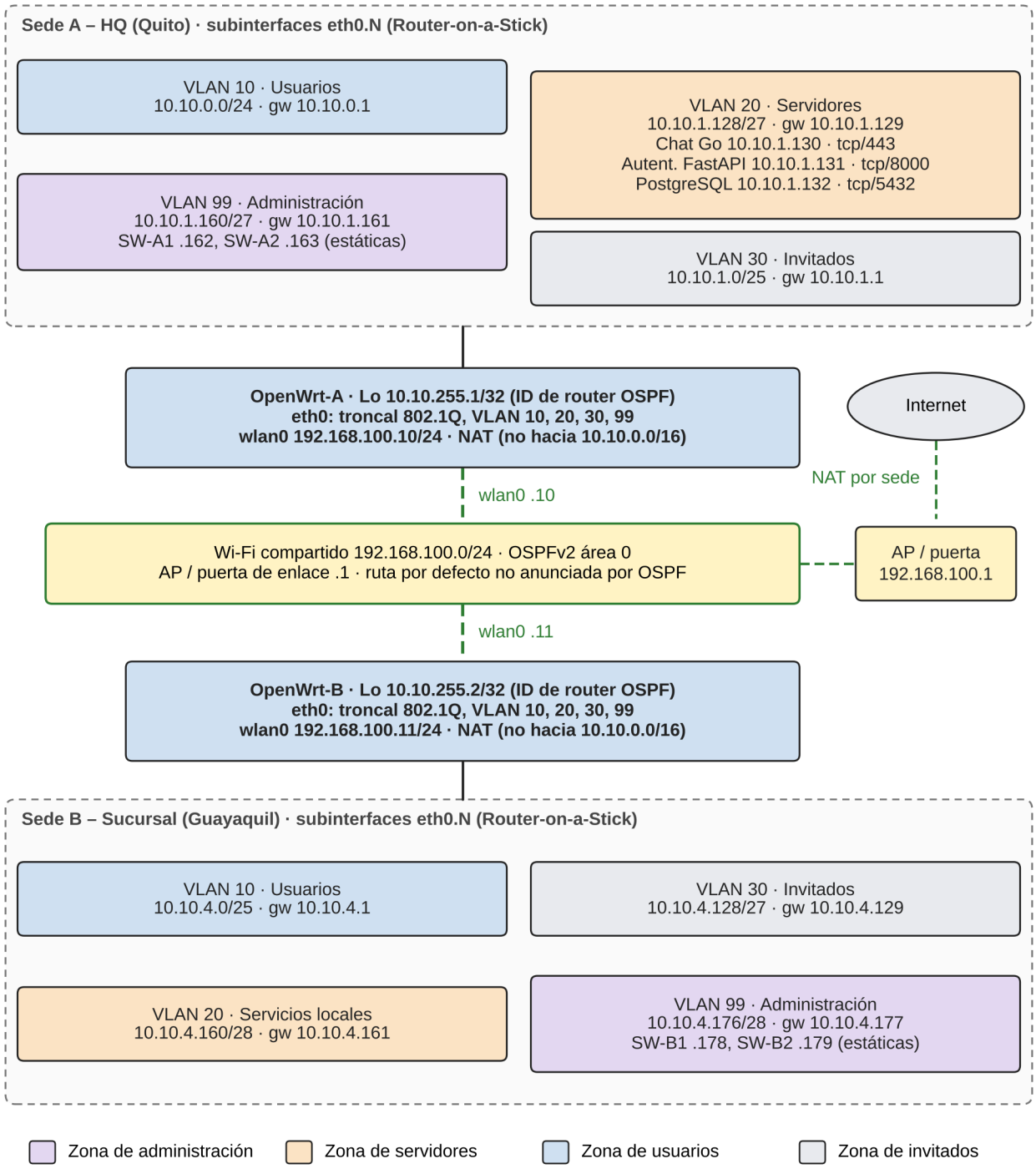
Nota. Los nombres de puertos y equipos son etiquetas de planificación. LACP = Link Aggregation Control Protocol.

La Figura 3 muestra la vista de capa 3: cada router tiene una subinterfaz por VLAN (eth0.10, eth0.20, eth0.30, eth0.99), un loopback usado como ID de router OSPF y wlan0 en el segmento Wi-Fi compartido 192.168.100.0/24. Los colores indican la zona de firewall de cada VLAN. Los servicios de la aplicación están en la VLAN de servidores de la Sede A.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

Figura 3

Topología Lógica (Capa 3), VLAN, Subredes y Ubicación de la Aplicación



Nota. Los colores muestran las zonas de firewall: morado, administración; naranja, servidores; azul, usuarios; gris, invitados. Las subredes y gateways coinciden con las Tablas 11 y 12.

REINVENTEMOS EL FUTURO
UIDE.EDU.EC /uide_ec /uide_ec /uideonline /uide

3.2 Resultados del direccionamiento (VLSM)

Las Tablas 11 y 12 listan cada subred en orden de asignación. Los valores se calcularon a mano con la regla de dimensionamiento de la sección 2.3 y se comprobaron con un script (módulo `ipaddress` de Python): sin solapes, cada subred dentro del bloque de su sede y hosts útiles suficientes para la cantidad planificada.

Tabla 11

Plan VLSM de la Sede A (HQ, Quito), Bloque 10.10.0.0/22

VLAN	Nombre	Act.	Plan	CIDR	Máscara	Gateway	Rango de hosts útiles	Broadcast	Uso
10	Usuarios	164	205	10.10.0.0/24	255.255.255.0	10.10.0.1	10.10.0.1 – 10.10.0.254	10.10.0.255	81%
30	Invitados	80	100	10.10.1.0/25	255.255.255.128	10.10.1.1	10.10.1.1 – 10.10.1.126	10.10.1.127	80%
20	Servidores (Go, FastAPI, BD)	16	20	10.10.1.128/27	255.255.255.224	10.10.1.129	10.10.1.129 – 10.10.1.158	10.10.1.159	70%
99	Administración	16	20	10.10.1.160/27	255.255.255.224	10.10.1.161	10.10.1.161 – 10.10.1.190	10.10.1.191	70%

Nota. Act. = dispositivos actuales estimados; Plan = dispositivos más 25 % de crecimiento; Uso = (dispositivos planificados + gateway) ÷ hosts útiles.

Tabla 12

Plan VLSM de la Sede B (Sucursal, Guayaquil), Bloque 10.10.4.0/22

VLAN	Nombre	Act.	Plan	CIDR	Máscara	Gateway	Rango de hosts útiles	Broadcast	Uso
10	Usuarios	60	75	10.10.4.0/25	255.255.255.128	10.10.4.1	10.10.4.1 – 10.10.4.126	10.10.4.127	60%
30	Invitados	20	25	10.10.4.128/27	255.255.255.224	10.10.4.129	10.10.4.129 – 10.10.4.158	10.10.4.159	87%
20	Servicios locales	8	10	10.10.4.160/28	255.255.255.240	10.10.4.161	10.10.4.161 – 10.10.4.174	10.10.4.175	79%
99	Administración	8	10	10.10.4.176/28	255.255.255.240	10.10.4.177	10.10.4.177 – 10.10.4.190	10.10.4.191	79%

Nota. Act. = dispositivos actuales estimados; Plan = dispositivos más 25 % de crecimiento; Uso = (dispositivos planificados + gateway) ÷ hosts útiles.

Direcciones estáticas: switches SW-A1 y SW-A2 en 10.10.1.162 y 10.10.1.163 (VLAN 99); SW-B1 y SW-B2 en 10.10.4.178 y 10.10.4.179 (VLAN 99); servidor de chat Go 10.10.1.130, autenticación FastAPI 10.10.1.131 y PostgreSQL 10.10.1.132 (VLAN 20). La Tabla 13 lista los alcances DHCP.

Tabla 13

Alcances DHCP Servidos por dnsmasq en OpenWrt

Sede	VLAN	Nombre	Alcance (primera – última)	Concesión	Opciones
A	10	Usuarios	10.10.0.11 – 10.10.0.254	12 h	router 10.10.0.1; DNS 10.10.0.1; dominio corp.local
A	30	Invitados	10.10.1.11 – 10.10.1.126	1 h	router 10.10.1.1; DNS 10.10.1.1; dominio corp.local
B	10	Usuarios	10.10.4.11 – 10.10.4.126	12 h	router 10.10.4.1; DNS 10.10.4.1; dominio corp.local
B	30	Invitados	10.10.4.139 – 10.10.4.158	1 h	router 10.10.4.129; DNS 10.10.4.129; dominio corp.local

Nota. Las VLAN 20 y 99 usan direcciones estáticas en ambas sedes y no tienen alcance DHCP.

4. Conclusiones y Trabajos Futuros

- El diseño de dos sedes sigue la arquitectura de referencia: un router OpenWrt (Raspberry Pi) por sede que hace Router-on-a-Stick, DHCP, NAT, firewall y OSPF, y dos switches Cisco por sede con LACP y RSTP.
- VLSM dentro de dos bloques /22 atiende 8 VLAN (cuatro por sede), mantiene un margen de crecimiento del 25 % y deja libre la mayor parte de 10.10.0.0/16 para nuevas sedes.
- El servidor de chat Go y el servicio de autenticación FastAPI se ubican en una VLAN de servidores dedicada en la Sede A, con flujos explícitos, de modo que las reglas de firewall y las pruebas puedan escribirse antes de terminar la aplicación.
- Las principales debilidades, una sola troncal de router y un solo segmento Wi-Fi compartido entre sedes, son conocidas y tienen mitigaciones y pruebas.

Trabajo futuro: agregar una segunda troncal o un switch de capa 3; reemplazar el segmento Wi-Fi compartido por un enlace cableado o una ruta redundante entre sedes con conmutación por falla de OSPF; ubicar una réplica del chat y la autenticación en la Sede B; agregar 802.1X en los puertos de usuario y registro y monitoreo centralizados; evaluar una DMZ y un proxy inverso si se necesita acceso remoto.

5. Agradecimientos

El equipo agradece al Prof. Steven Vinueza, M.Sc., por la guía y los requisitos del proyecto, y a las comunidades de código abierto detrás de OpenWrt, FRRouting, Go y FastAPI, cuya documentación respalda este diseño. Python (módulo ipaddress) y Matplotlib se usaron para verificar el plan de subredes y dibujar las figuras. Un asistente de IA (Claude, de Anthropic) ayudó a redactar y estructurar este informe; el equipo revisó el contenido.

6. Referencias

Cisco. (2007, 16 de noviembre). *Configuring EtherChannel and 802.1Q trunking between Catalyst L2 fixed configuration switches and Catalyst switches running CatOS* (Document ID 23408). https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/23408-140.html

Cisco. (2023, 9 de febrero). *Understand Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w)* (Document ID 24062). https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24062-146.html

Droms, R. (1997). *Dynamic Host Configuration Protocol* (RFC 2131). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc2131

Fette, I., y Melnikov, A. (2011). *The WebSocket protocol* (RFC 6455). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc6455

FRRouting Project. (s. f.). *OSPFv2*. En *FRR user guide*. Recuperado el 11 de octubre de 2026 de https://docs.frrouting.org/en/latest/ospfd.html

Fuller, V., y Li, T. (2006). *Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet address assignment and aggregation plan* (RFC 4632). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc4632

Jones, M., Bradley, J., y Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc7519

Moy, J. (1998). *OSPF version 2* (RFC 2328). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328

OpenWrt Project. (s. f.-a). *DHCP and DNS configuration /etc/config/dhcp*. OpenWrt Wiki. Recuperado el 11 de octubre de 2026 de https://openwrt.org/docs/guide-user/base-system/dhcp

OpenWrt Project. (s. f.-b). *Firewall configuration /etc/config/firewall*. OpenWrt Wiki. Recuperado el 11 de octubre de 2026 de https://openwrt.org/docs/guide-user/firewall/firewall_configuration

OpenWrt Project. (s. f.-c). *Switch configuration*. OpenWrt Wiki. Recuperado el 11 de octubre de 2026 de https://openwrt.org/docs/guide-user/network/vlan/switch_configuration

Ramírez, S. (s. f.). *FastAPI*. Recuperado el 11 de octubre de 2026 de https://fastapi.tiangolo.com/

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc1918

Srisuresh, P., y Egevang, K. (2001). *Traditional IP network address translator (Traditional NAT)* (RFC 3022). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc3022

The Go Authors. (s. f.). *Documentation*. The Go Programming Language. Recuperado el 11 de octubre de 2026 de https://go.dev/doc/